ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 29.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Négyféle asszociáció (10 pont)

1.	A	***1 pont***
2.	D	***1 pont***
3.	B	***1 pont***
4.	B	***1 pont***
5.	B	***1 pont***
6.	A	***1 pont***
7.	C	***1 pont***
8.	D	***1 pont***
9.	C	***1 pont***
10.	B	***1 pont***

2. Esettanulmány (11 pont)

a) Pl. polietilén: C_2H_4, polipropilén: C_3H_6, polivinilklorid: C_2H_3Cl, polisztirol: C_8H_8 stb. ***(helyes név és képlet együtt: 1 pont), kettő megadása:*** ***2 pont***

b) A polimerizáció fogalma (pl. sok molekula melléktermék nélküli egyesülése) ***1 pont***

c) A polipropilén a kérdéses műanyag. ***1 pont***

$$n\ CH_2{=}CH{-}CH_3 \rightarrow -\ (CH_2\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}})_n-$$

1 pont

d) Azt jelenti, hogy az edény sem olvadni, sem pedig szétesni nem fog. ***1 pont***

e) Újrahasznosítása kifizetődő: PET ***1 pont***
Visszaváltható palackok készíthetők belőle: PET ***1 pont***
Biztonságos: PP ***1 pont***

f) Az üvegek többször használhatók (vagy: a visszaváltható üvegek többször tölthetők újra). ***1 pont***
Az üvegből biztosan nem kerül be káros anyag a szervezetünkbe. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

1.	A	***1 pont***
2.	D	***1 pont***
3.	B	***1 pont***
4.	E	***1 pont***
5.	A	***1 pont***
6.	C	***1 pont***
7.	C	***1 pont***
8.	D	***1 pont***

4. Kísérletelemzés (12 pont)

a) CaC_2 *1 pont*
Kalcium-karbid *1 pont*
b) Az alkinok homológ sora,
(vagy nyílt láncú, hármas kötést tartalmazó szénhidrogének). *1 pont*
c) $CaC_2 + 2\ H_2O = C_2H_2 + Ca(OH)_2$ *2 pont*
(CaO-ig felírt egyenlet esetén, vagy ha rossz a rendezés, *1 pont* adható!)
d) Az acetilén kormozó lánggal égne. *1 pont*
Oka: a telítetlenség (vagy: a relatíve kis H-tartalom,
vagy: a relatíve nagy C-tartalom) *1 pont*
e) A brómos víz elszíntelenedne, (vagy: halványulna a színe). *1 pont*
$C_2H_2 + 2\ Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$ (vagy: $C_2H_2 + Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_2$) *1 pont*
Addíció. *1 pont*
f) A fenolftalein hatására az oldat vöröses (lila) lesz. *1 pont*
Az indikátor a $Ca(OH)_2$ lúgos kémhatását jelzi,
(vagy hasonló értelmű megfogalmazás). *1 pont*

5. Elemző feladat (20 pont)

1. d *1 pont*
2. b *1 pont*
3. a *1 pont*
4. d *1 pont*
5. Szárazjég *1 pont*
6. c *1 pont*
7. Bronz *1 pont*
8. e *1 pont*
9. d *1 pont*
10. d *1 pont*
11. f *1 pont*
12. $2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$ *2 pont*
13. a *1 pont*
14. Pl. $CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ *2 pont*
15. Színtelen, szagtalan *1 pont*
16. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ *2 pont*
17. SO_2 *1 pont*

A reakcióegyenletek esetén:
- a helyes képletek megadása: 1 pont
- a reakcióegyenlet helyes rendezése: 1 pont

6. Alternatív feladat (15 pont)

A.) Táblázatos feladat

1) Alkálifémek *1 pont*
2) Halogének *1 pont*
3) $3s^1$ *1 pont*
4) $3s^2 3p^5$ *1 pont*
5) 1 db
6) 1 db **5., 6. együtt:** *1 pont*
7) Szilárd *1 pont*
8) Gáz *1 pont*
9) Fémes kötés *1 pont*
10) Diszperziós kölcsönhatás (vagy másodrendű kötés) *1 pont*
11) $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ *1 pont*
12) $Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$ *1 pont*
13) NaCl, nátrium-klorid **a két válasz együtt:** *1 pont*
14) Ionrács *1 pont*
15) Szilárd *1 pont*
16) Nátriumion és kloridion *1 pont*

B.) Számítási feladat

a) $K_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ KCl + H_2O + CO_2$ *2 pont*
- a helyes képletek megadása: 1 pont
- a reakcióegyenlet helyes rendezése: 1 pont

b) Az oldhatóság értékéből:
34 g KCl van 134 g oldatban,
x g KCl van 294 g oldatban *2 pont*
x = 74,6 gramm
A reakcióban 74,6 gramm KCl keletkezett. *1 pont*

c) A KCl moláris tömege 74,6 g/mol, vagyis 1 mol KCl keletkezett. *1 pont*
A fejlődő CO_2 anyagmennyisége 0,5 mol, moláris tömege: 44 g/mol. *1 pont*
Tömege: **22 gramm**. *1 pont*

d) 1 mol HCl reagált a reakcióban, aminek tömege 36,5 gramm. *1 pont*
0,5 mol K_2CO_3 reagált a reakcióban, aminek tömege 69,1 gramm. *1 pont*
294 gramm keletkezett oldat mellett távozott 22 gramm CO_2,
összesen 316 gramm volt a kiindulási oldatok tömege, *2 pont*
így 158 gramm volt a két kiindulási oldat. *1 pont*
A K_2CO_3-oldat összetétele: **w/w %** = (69,1 g/158 g) · 100 = **43,7%** *1 pont*
A sósav összetétele: **w/w %** = (36,5 g/158 g) · 100 = **23,1%** *1 pont*
(A CO_2 tömegének kifelejtése a számításból 3 pont veszteség!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) 100 g vegyületben van: 26,1 g C, 4,3 g H és 69,6 g O — *1 pont*
Az anyagmennyiségek: 2,175 mol C, 4,3 mol H és 4,35 mol O — *1 pont*
Az anyagmennyiség arányok: 1 : 2 : 2 — *1 pont*
A **tapasztalati képlet: CH_2O_2** ($C_nH_{2n}O_{2n}$) — *1 pont*
Mivel egyértékű a karbonsav, ezért 2 oxigén van benne,
vagyis **a molekula képlete: CH_2O_2** (HCOOH), — *1 pont*
neve: hangyasav (metánsav). — *1 pont*

b) HCOOH + NaOH = HCOONa + H_2O (vagy ennek használata) — *1 pont*
n(HCOOH) = n(NaOH) = 0,01 · 0,125 = 1,25 · 10^{-3} mol — *2 pont*
pH = 12,0-ből következik, hogy a c(NaOH) = 0,01 mol/dm^3 — *1 pont*
V(NaOH-oldat) = n : c = 0,125 dm^3
125 cm^3 NaOH-oldat közömbösíti. — *1 pont*

8. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) $M(N_2O)$ = 44 g/mol
$M(NH_4NO_3)$ = 80 g/mol — *1 pont*
$n(N_2O)$ = (5,50 g) : (44 g/mol) = 0,125 mol — *1 pont*
$N(N_2O)$ = 0,125 mol · 6·10^{23} db/mol = 7,50 · 10^{22} db
A patron 7,50 · 10^{22} db molekulát tartalmaz. — *1 pont*
b) $NH_4NO_3 = N_2O + 2\ H_2O$ — *1 pont*
10 darab patron töltéséhez 1,25 mol kéjgáz szükséges. — *1 pont*
1,25 mol kéjgázhoz 1,25 mol NH_4NO_3 szükséges — *1 pont*
$m(NH_4NO_3)$ = 1,25 mol · 80 g/mol = 100 g
100 gramm ammónium-nitrátra van szükség. — *1 pont*
c) $3\ N_2O(g) + 2\ NH_3(g) = 4\ N_2(g) + 3\ H_2O(g)$ — *2 pont*
Hess tételének ismerete vagy alkalmazása — *1 pont*
$\Delta_rH = 3\cdot\Delta_kH\ [H_2O(g)] - 3\cdot\Delta_kH\ [N_2O(g)] - 2\cdot\Delta_kH\ [NH_3(g)]$ — *1 pont*
Behelyettesítve az adatokat: **Δ_rH = – 880 kJ/mol** — *1 pont*
A reakcióhő helyes mértékegységéért (kJ/mol). — *1 pont*